

第六节 用配方法化二次型成标准形

- 一、拉格朗日配方法的具体步骤
- 二、小结 思考题



一、拉格朗日配方法的具体步骤

用正交变换化二次型为标准形，其特点是保持几何形状不变.

问题 有没有其它方法，也可以把二次型化为标准形？

问题的回答是肯定的。下面介绍一种行之有效的方法——拉格朗日配方法.

上页

下页

返回

拉格朗日配方法的步骤

1. 若二次型含有 x_i 的平方项, 则先把含有 x_i 的乘积项集中, 然后配方, 再对其余的变量同样进行, 直到都配成平方项为止, 经过非退化线性变换, 就得到标准形;

2. 若二次型中不含有平方项, 但是 $a_{ij} \neq 0$ ($i \neq j$), 则先作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_i = y_i - y_j \\ x_j = y_i + y_j \\ x_k = y_k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, n \text{ 且 } k \neq i, j)$$

化二次型为含有平方项的二次型, 然后再按1中方法配方.

上页

下页

返回

例15 化二次型

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

为标准形,并求所用的变换矩阵.

解

含有平方项

含有 x_1 的项配方

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2$$

去掉配方后多出来的项

$$- x_2^2 - x_3^2 - 2x_2x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2.$$

上页

下页

返回

$$f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2.$$

$$\text{令} \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore f &= x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3 \\ &= y_1^2 + y_2^2. \end{aligned}$$

$$\text{所用变换矩阵为 } C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (|C| = 1 \neq 0).$$

上页

下页

返回

例16 化二次型

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

成标准形,并求所用的变换矩阵.

解 由于所给二次型中无平方项, 所以

$$\text{令} \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \quad \text{即} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

代入 $f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$,

$$\text{得} \quad f = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 + 8y_2y_3.$$

$$\text{再配方, 得} \quad f = 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 - 2y_3)^2 + 6y_3^2.$$

上页

下页

返回

$$f = 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 - 2y_3)^2 + 6y_3^2.$$

$$\text{令} \begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 - 2y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 \\ y_2 = z_2 + 2z_3, \\ y_3 = z_3 \end{cases}$$

$$\left(\text{即} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \right) \text{得 } f = 2z_1^2 - 2z_2^2 + 6z_3^2.$$

所用变换矩阵为

$$(|C| = -2 \neq 0).$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

二、小结

- 将一个二次型化为标准形，可以用**正交变换法**，也可以用**拉格朗日配方法**，或者其它方法，这取决于问题的要求。
 - 如果要求找出一个正交矩阵，无疑应使用正交变换法；
 - 如果只需要找出一个可逆的线性变换，那么各种方法都可以使用。
- 方法特点：
 - 正交变换法的好处是有固定的步骤，可以按部就班一步一步地求解，但计算量通常较大；
 - 如果二次型中变量个数较少，使用拉格朗日配方法反而比较简单。

【注意】使用不同的方法，所得到的标准形可能不相同，但标准形中含有的项数必定相同，项数等于所给二次型的秩。

上页

下页

返回

思考题

化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$$

为标准形,并写出所作的可逆线性 变换 .

上页

下页

返回

思考题解答

解 由于所给二次型不含平方项,故令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

有

$$\begin{aligned} f &= y_1^2 - y_2^2 + (y_1 - y_2)y_3 + (y_1 + y_2)y_3 \\ &= y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 \\ &= (y_1 + y_3)^2 - y_2^2 - y_3^2 \end{aligned}$$

再令

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + y_3, \\ z_2 = y_2, \\ z_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$$

上页

下页

返回

得标准形

$$f = z_1^2 - z_2^2 - z_3^2,$$

所用可逆线性变换为

$$\begin{cases} x_1 = z_1 - z_2 - z_3, \\ x_2 = z_1 + z_2 - z_3, \\ x_3 = z_3. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2, \\ x_2 = y_1 + y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = z_1 - z_3, \\ y_2 = z_2, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$$

上页

下页

返回